

Applicazioni e funzioni numeriche

Marco Cerbella

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

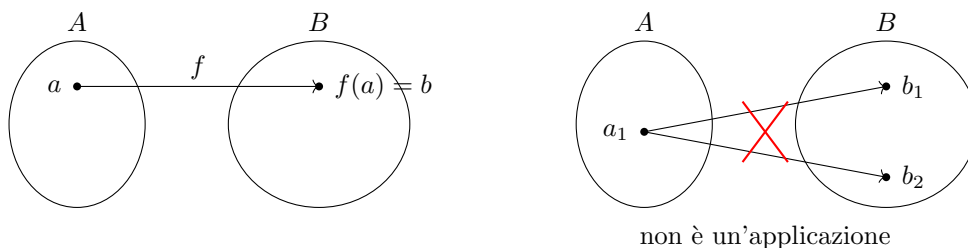
1 Applicazioni tra insiemi

Definizione. Siano A e B due insiemi. Si dice *applicazione* da A in B una relazione che ad ogni elemento di A associa **uno ed un solo** elemento di B . In simboli

$$f : A \rightarrow B, \quad a \mapsto f(a) = b.$$

- $f(a)$ è l'*immagine* di a tramite f ;
- A è il *dominio* di f ;
- B è il *codominio* di f ;
- $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$ è l'*immagine* di f , indicata con $\text{Im}(f)$;
- il *grafico* di f è $\text{Gr}(f) = \{(a, b) \in A \times B : b = f(a), \forall a \in A\} = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

Osservazione. Da ogni elemento del dominio deve partire **una sola freccia**: non è ammesso che a abbia due immagini diverse $b_1 \neq b_2$. Possono invece esistere elementi del codominio senza freccia in arrivo (non tutto B è immagine), o con più frecce in arrivo.



2 Funzioni numeriche

Definizione. Si dice *funzione* (numerica) una applicazione che ha come dominio un sottoinsieme D di $\mathbb{R}$ e come codominio $\mathbb{R}$:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x).$$

L'immagine è $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}$ ($\text{Im}(f)$) e il grafico è

$$\text{Gr}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = f(x), x \in D\}.$$

La proprietà fondamentale, che ad ogni ingresso $x \in D$ corrisponde una ed una sola uscita $f(x) \in \mathbb{R}$, ha un significato geometrico: **ogni retta parallela all'asse delle ordinate che**

taglia l'asse delle ascisse in un punto $x \in D$ interseca il grafico di f in uno ed un solo punto. Una curva che viene tagliata da una retta verticale in due o più punti non è il grafico di una funzione.

3 Dominio

Definizione. Il *dominio* di una funzione data da un'espressione è il più grande insieme delle variabili indipendenti per cui le espressioni coinvolte sono ben definite.

Le regole più frequenti per determinarlo:

1. gli argomenti delle radici di ordine pari devono essere non negativi;
2. gli argomenti dei logaritmi devono essere positivi;
3. i denominatori devono essere non nulli.

Esempio. $f(x) = \sqrt{x-2}$ ha dominio $[2, +\infty)$; $f(x) = \ln(x+1)$ ha dominio $(-1, +\infty)$; $f(x) = \frac{1}{x-3}$ ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.